Lab 6: Ecuación Normal

Objetivo: Estudiar la sol. exacta para theta sin gradiente descendente

Sea $X = \underbrace{\begin{bmatrix} x_1^{(1)} & x_1^{(2)} & x_1^{(3)} \\ x_2^{(1)} & x_2^{(2)} & x_2^{(3)} \end{bmatrix}}_{\text{datos}} \Big\}$ variables $\qquad \dim(X) = n \times m$

$$Y = \begin{bmatrix} y^{(1)} \\ y^{(2)} \\ y^{(3)} \end{bmatrix} \qquad \begin{array}{l} \dim(Y) = m \times 1 \\ \dim(Y^T) = 1 \times m \end{array}$$

Como hipótesis tenemos: $h(x^{(i)}) = \theta_1 x_1^{(i)} + \theta_2 x_2^{(i)}$, donde $\theta = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix}$ $\qquad \dim(\theta) = n \times 1$

Sabemos que la fun. de coste está dada por:

$$J_\theta = \frac{1}{2m} \sum_i (h_\theta(x^{(i)}) + y^{(i)})^2$$

$$J_\theta = \frac{1}{2m} \sum_i (\theta^T x^{(i)} - Y^{(i)})^2$$

de forma matricial:

$$\boxed{J_\theta = \frac{1}{2m} (\theta^T X - Y)(\theta^T X - Y)^T}$$

$$J_\theta = \frac{1}{2m} (\theta^T X - Y)[(\theta^T X)^T - Y^T]$$

Obs: Se necesita transponer θ para que el producto con X tenga sentido dimensional.

podemos ver $\theta^T X$ como:

$$\theta^T X = (\theta_1 \ \theta_2) \begin{pmatrix} x_1^{(i)} \\ x_2^{(i)} \end{pmatrix}$$, por ejemplo, i puede tomar el valor de 2

expandimos

$$J_\theta = \frac{1}{2m}[(\theta^T X)(\theta^T X)^T - (\theta^T X)Y^T - Y(\theta^T X)^T + YY^T]$$

$$\boxed{J_\theta = \frac{1}{2m} [(\theta^T X)(\theta^T X)^T - 2XY + YY^T]}$$

derivamos con respecto a theta:

$$\frac{\partial J}{\partial \theta} = (X(\theta^T X)^T + (\theta^T X)X^T - 2XY) \cdot \frac{1}{2m}$$

$$\boxed{\frac{\partial J}{\partial \theta} = (2X(X^T\theta) - 2XY)\frac{1}{m}}$$

Igualamos a cero para encontrar el min

$$X(X^T\theta) = XY$$

$$\boxed{\theta = (XX^T)^{-1} XY}$$